Selection Process

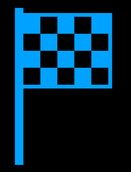
Workshop Foundation

Apple Developer Academy | SENAC

Agenda







01 Introduction

02 Control

03 Collections

04 Functions

05 Challenge

Agenda







01
Introduction

02
Control

03
Collections

04
Functions

05
Challenge

Xcode

print

let

var

read

optional

force unwrap

interpolation

nil coalescence

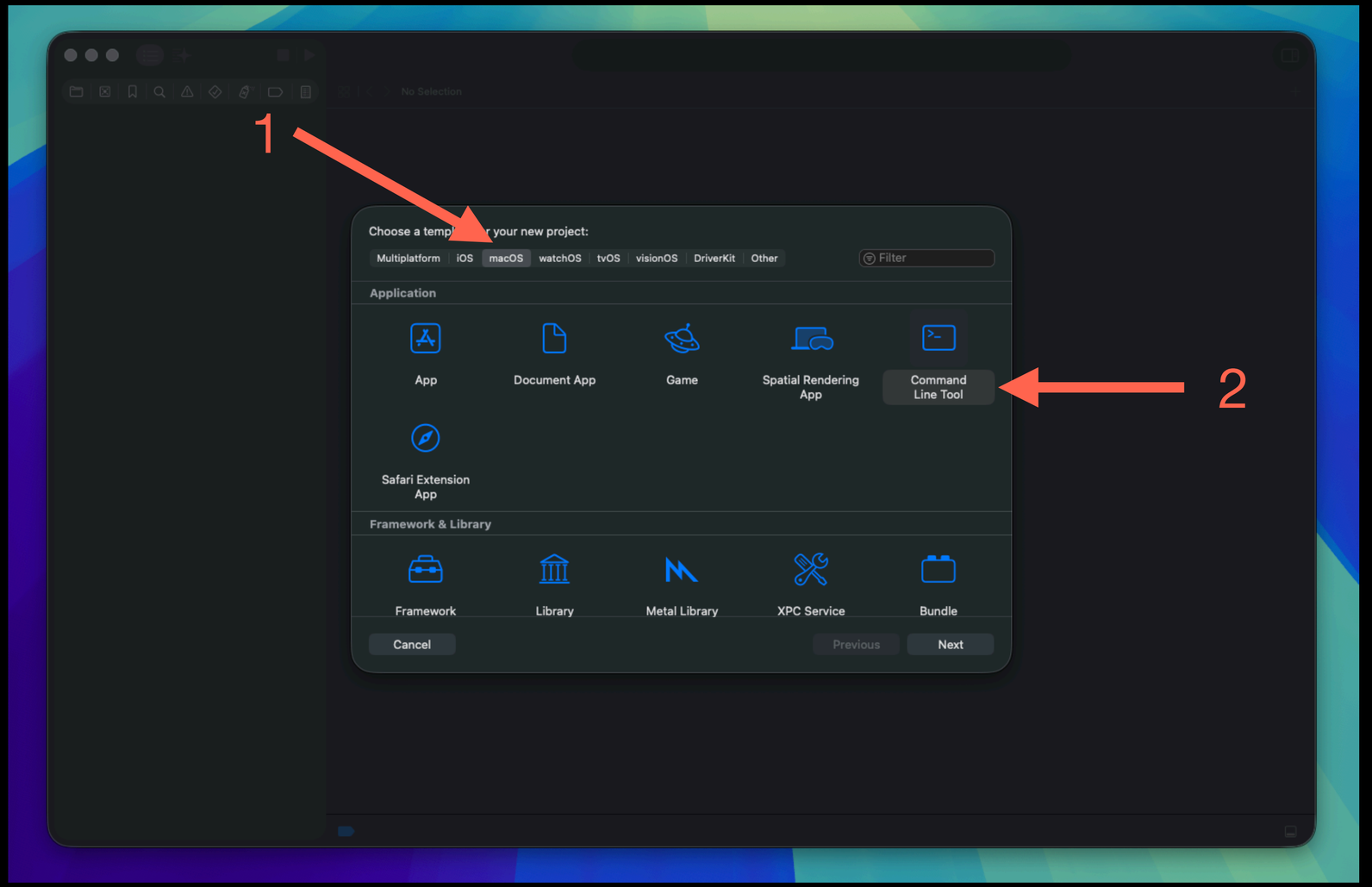
binding

type safety

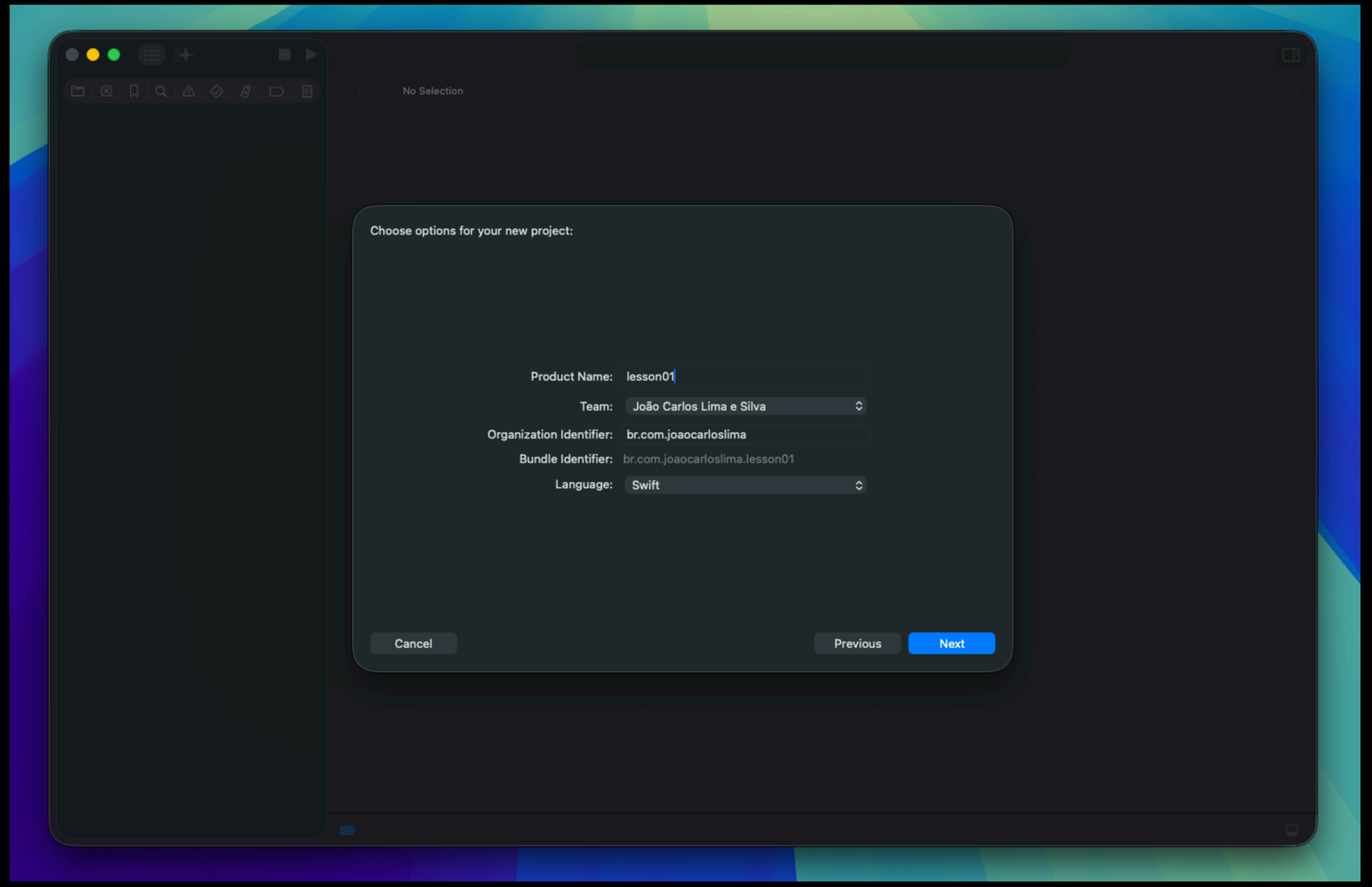
Project Creation



Project Creation



Project Creation

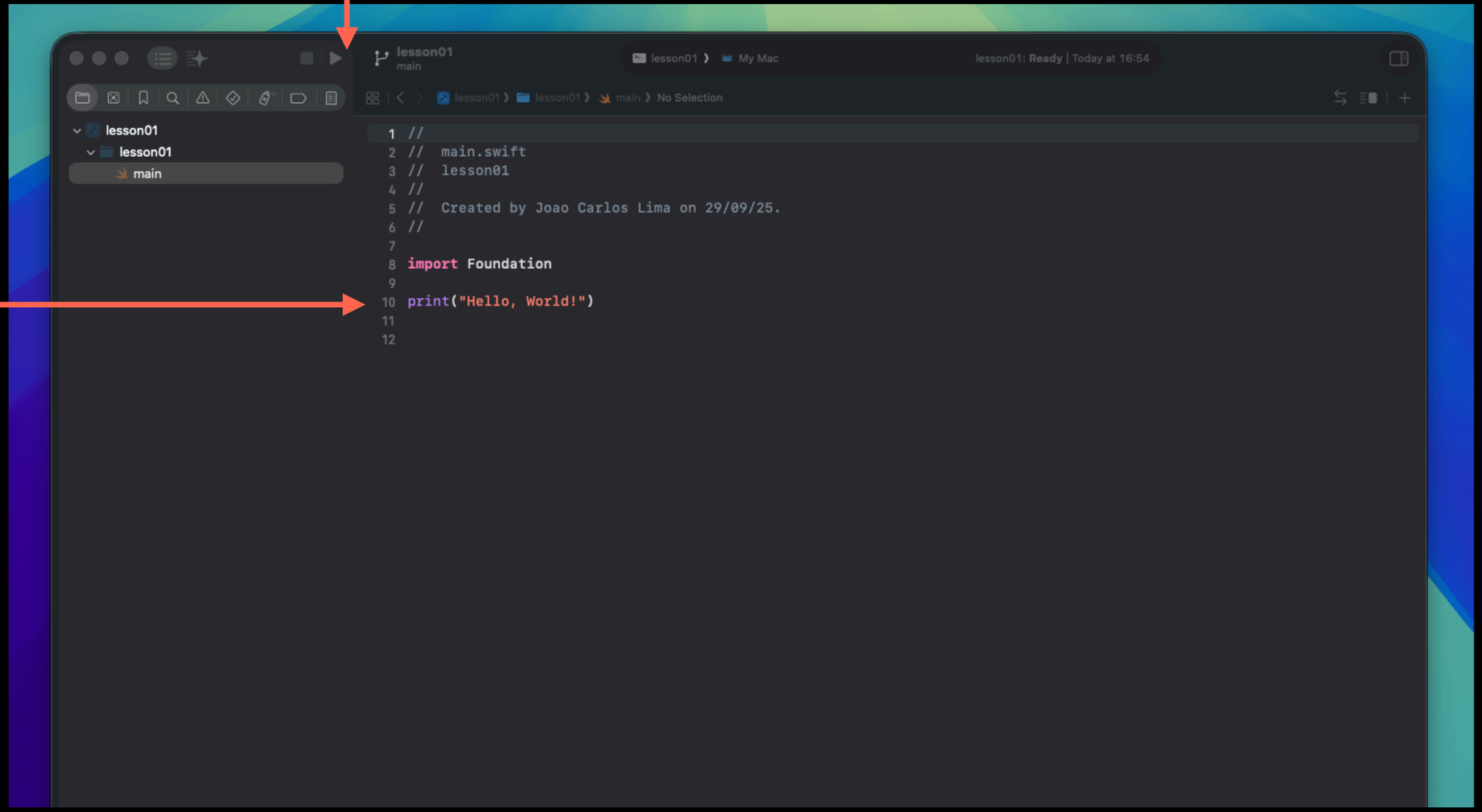


Xcode

Run (⌘ + R)

Swift file

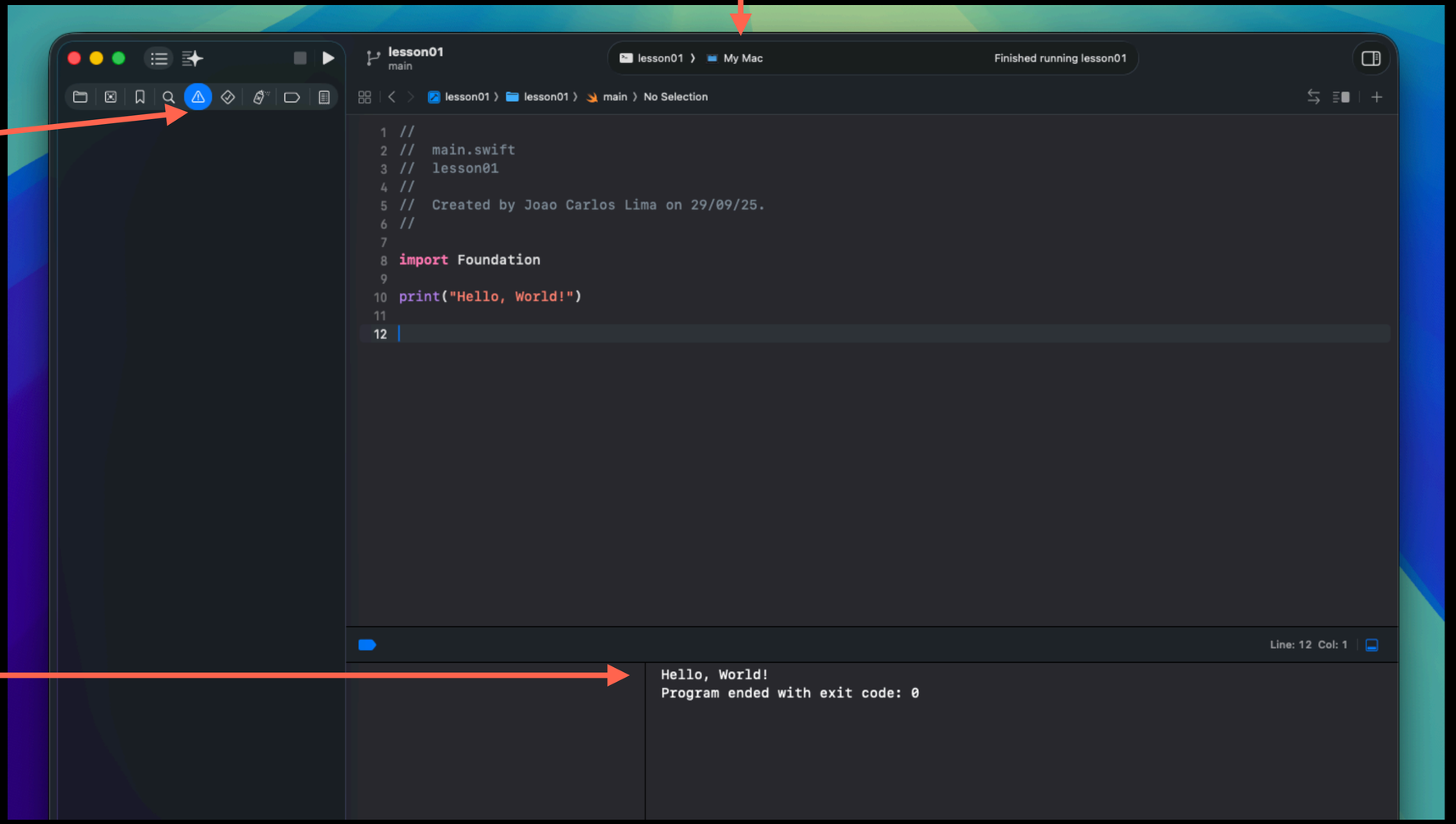
Code



Xcode

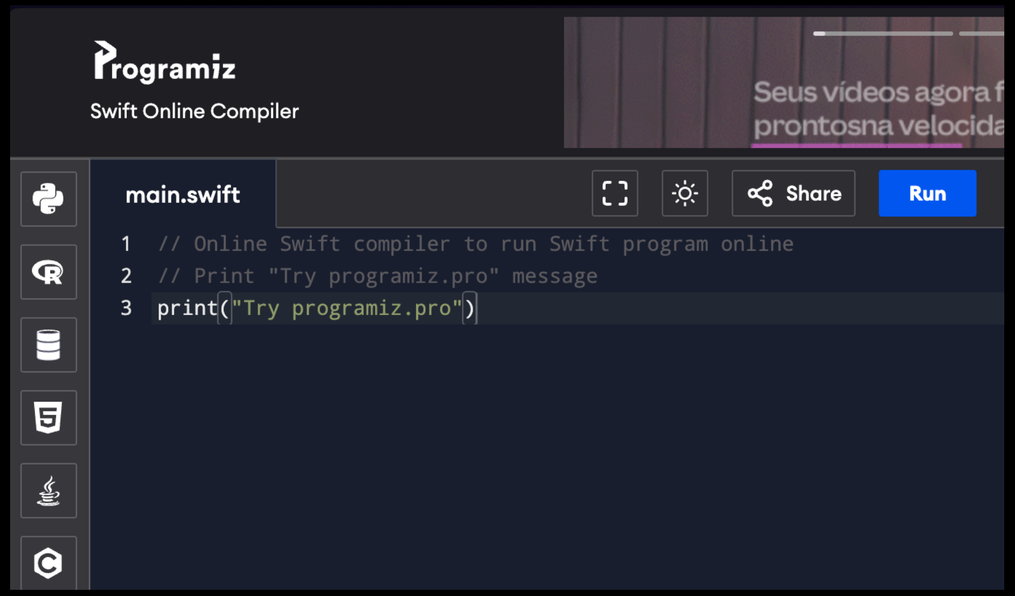
Target

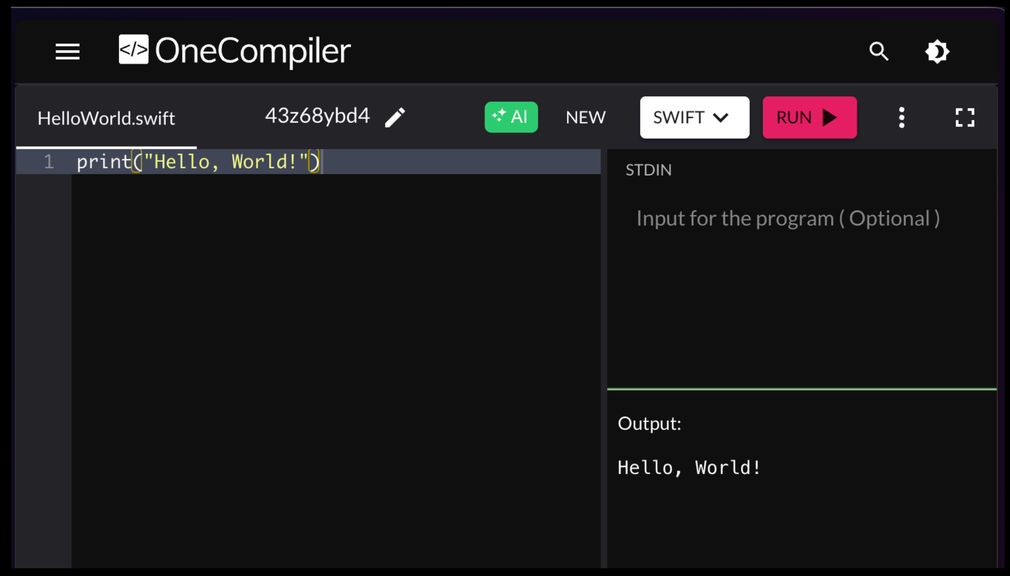
Issue Navigator



Console

Xcode alternative





Firsts Steps ● ● ● ● ●

Input | Conversions

Optionals

Operators

print

```swift
import Foundation

print("Bem-vindo ao Swift!")
print("Este é meu primeiro programa")
print("🚀 Vamos aprender juntos!")
```

Variables

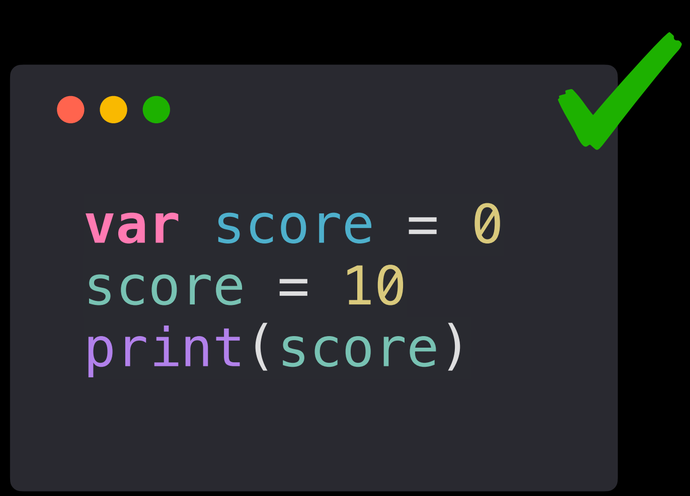
```swift
var score = 0
print(score)
```

Variable

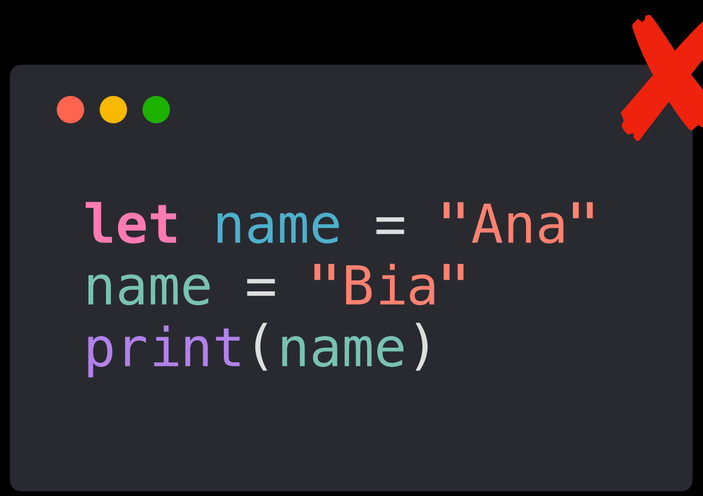
```swift
let name = "Ana"
print(name)
```

Constant

Variables



```
var score = 0
score = 10
print(score)
```



```
let name = "Ana"
name = "Bia"
print(name)
```

Type Inference

```swift
let cidade = "São Paulo"          // Swift sabe que é String
let populacao = 12000000          // Swift sabe que é Int
let temperatura = 23.5            // Swift sabe que é Double
let estaFrio = false              // Swift sabe que é Bool

print(cidade)
print(populacao)
print(temperatura)
print(estaFrio)
```

Type Annotation

```swift
let nome: String = "Carlos"
let idade: Int = 25
let altura: Double = 1.75
let ativo: Bool = true

print(nome)
print(idade)
print(altura)
print(ativo)
```

String Interpolation

```swift
let nome = "Maria"
let idade = 28

print("Ola " + nome + ", você tem " + String(idade) + " anos")
```



```swift
let nome = "Maria"
let idade = 28

print("Olá, \(nome), você tem \(idade) anos")
```



Data Input

```swift
print("🪞 Fale ao espelho uma palavra ou frase mágica:")
let frase = readLine()
print("🔮✨ ~~~ \(frase) ~~~ ✨🔮")
```

⚠️ optional value

User can:
- type something ✅
- type nothing (just press enter) ⚠️
- cancel the input

Optional

Optional is like a box 📦:

It may have something inside ✅

It may be empty ❌

```
let nome: String?   // Pode ser String OU nil
```

Type Conversion

```swift
let textoIdade = "25"
let idade = Int(textoIdade)

print("🔤 Você digitou: \(textoIdade)")
print("🔮 Sua idade revelada pelo oráculo: \(idade) anos")
```

```swift
let texto1 = "100"
let texto2 = "abc"
let texto3 = "12.5"

let numero1 = Int(texto1)  // ✅
let numero2 = Int(texto2)  // ❌
let numero3 = Int(texto3)  // ❌
```

🤔 Optional again?! Why?

Type Safety

In Swift, you CANNOT mix different types:

```swift
let inteiro = 10
let decimal = 20.5

// let soma = inteiro + decimal  // ❌ ERRO!

let soma = Double(inteiro) + decimal  // ✅ OK!

print(soma)  // 30.5
```

Type Safety

```swift
let a: Int = 5
let b: Double = 2.5

let resultado1 = Double(a) + b      // Int → Double
let resultado2 = a + Int(b)         // Double → Int

print(resultado1)
print(resultado2)
```

🤔 What is the result?

Nil Coalescence

```swift
print("Digite seu nome:")
let nome = readLine() ?? "Anônimo"

print("Olá, \(nome)!")
```

^+D - to cancel input

Optional Binding

Safe way to ‘unwrap’ Optionals:

```
print("🪞 Fale ao espelho uma palavra ou frase mágica:")
if let frase = readLine() {
    print("🔮✨ ~~~ \(frase) ~~~ ✨🔮")
}else{
    print("Ué? Você não digitou nada 😒")
}
```

Optional Binding

```swift
print("🎂 Diga-me, jovem aventureiro... qual é a sua idade?")
let texto = readLine()

if let idadeTexto = texto {
    if let idade = Int(idadeTexto) {
        print("🧓 Você tem \(idade) anos de sabedoria acumulada!")
        print("📈 No próximo ciclo solar, você terá \(idade + 1) anos! Prepare-se!")
        print("🔮 O tempo avança... e você também!")
    } else {
        print("🌀 Hmm... isso não parece um número válido nas runas do tempo!")
        print("💡 Tente digitar apenas números, como '42' ou '17'.")
    }
} else {
    print("😶 O silêncio também é uma resposta... mas não posso calcular a idade do vazio!")
}
```

Optional Binding

```swift
print("🕰️ Guardião do Tempo: Diga-me, qual é sua idade mortal?")

if let texto = readLine(), let idade = Int(texto) {
    print("🔓 Registro confirmado! Você possui \(idade) voltas ao redor do Sol!")
} else {
    print("🚫 Isso não é uma idade válida nos livros do tempo eterno!")
}
```

Optional Binding vs Nil Coalescence

`if let` **vs** `??`

Use ?? when you want a simple default value.

Use if let when you need more complex logic.

Force Unwrap

⚠️ The DANGEROUS way to unwrap

```swift
let texto: String? = "Olá"
let resultado = texto!  // Força desembrulhar

print(resultado)
```

Only when you are 100% sure it is not nil.

Arithmetic Operators

```swift
let a = 10
let b = 3

let sum = a + b                 // Addition
let difference = a - b          // Subtraction
let product = a * b             // Multiplication
let quotient = a / b            // Division
let remainder = a % b           // Modulo (remainder)

print("Sum: \(sum)")
print("Difference: \(difference)")
print("Product: \(product)")
print("Quotient: \(quotient)")
print("Remainder: \(remainder)")
```

Arithmetic Operators

⚠️ Important - Integer division

```swift
let x = 10
let y = 3

print(x / y)          // 3 (loses decimal!)

let result = Double(x) / Double(y)
print(result)         // 3.3333...
```

Compound assignment operators

```swift
var score = 10

score += 5    // score = score + 5
score -= 3    // score = score - 3
score *= 2    // score = score * 2
score /= 4    // score = score / 4

print(score)  // 6
```

Comparison Operators

```swift
let a = 10
let b = 5

print(a == b)    // Equal to: false
print(a != b)    // Not equal to: true
print(a > b)     // Greater than: true
print(a < b)     // Less than: false
print(a >= b)    // Greater or equal: true
print(a <= b)    // Less or equal: false
```

Logical Operators

```swift
// AND (&&) - both must be true
if age >= 18 && hasLicense {
    print("Can drive!")
}
```

```swift
// OR (||) - at least one must be true
if isWeekend || isHoliday {
    print("No work today!")
}
```

```swift
// NOT (!) - inverts the value
if !isRaining {
    print("Let's go outside!")
}
```

Range Operators

```swift
// Closed range (...) - includes both ends
let range1 = 1...5
print(range1)
print("Contains 5? \(range1.contains(5))")    // true
print("Contains 6? \(range1.contains(6))")    // false
```

Range Operators

Half-open range (..<) - excludes last

```
// Half-open range (..<) - excludes end
let range2 = 1..<5
print(range2)
print("Contains 5? \(range2.contains(5))")    // false
print("Contains 4? \(range2.contains(4))")    // true
```

🤔 When use half-open range ?

Ternary Operators

Shorthand for simple if-else:

```swift
let score = 85
let result = score >= 60 ? "Passed" : "Failed"
print(result)  // Passed

let temperature = 30
let weather = temperature > 25 ? "Hot" : "Cold"
print(weather)  // Hot

let hasDiscount = true
let price = hasDiscount ? 50.0 : 100.0
print("Price: $\(price)")  // Price: $50.0
```

Swift Arena

swiftarena.developeracademy.tech

